

Тождества для голоморфных функций: Liouville, maximum modulus, Schwarz lemma

Scope

Принципы жёсткости голоморфных функций: оценки Коши (Cauchy estimates), теорема Лиувилля (Liouville), принцип максимума модуля, лемма Шварца и их боевые расширения. Цель — оценивать функцию изнутри через её поведение на границе или на бесконечности, доказывать единственность и описывать ограниченные функции по заданному набору данных.

Определения

Область — открытое связное подмножество $\mathbb{C}$.

Голоморфная функция (holomorphic) — комплексно-дифференцируемая в каждой точке открытого множества. Эквивалентно, разлагается в ряд Тейлора в окрестности каждой точки.

Целая функция (entire) — голоморфная на всей $\mathbb{C}$.

Мероморфная функция (meromorphic) — голоморфная всюду в области, кроме изолированных полюсов.

Свойство среднего (mean value property). Голоморфная f в окрестности $\overline{B(a, r)}$ удовлетворяет

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) d\theta.$$

Гармоническая функция — вещественная u с $\Delta u = 0$. Вещественная и мнимая части голоморфной — гармонические.

Субгармоническая функция (subharmonic) — полунепрерывная сверху u со свойством $u(a) \leq \text{avg}_{|z-a|=r} u$. Для голоморфной f функция $\log |f|$ субгармоническая.

Открытое отображение — отображение, переводящее открытые множества в открытые.

Конформное отображение — голоморфное и однолистное (биекция на образ) с ненулевой производной.

Единичный круг и верхняя полуплоскость: $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$, $\mathbb{H} = \{\text{Im } z > 0\}$.

Möbius (дробно-линейное) преобразование — отображение вида $z \mapsto (az + b)/(cz + d)$. Автоморфизмы $\mathbb{D}$ — в точности $\varphi(z) = e^{i\alpha}(z - a)/(1 - \bar{a}z)$ при $|a| < 1$.

Записи — Основные

E1. Формула Коши и оценки Коши

Формулировка. Пусть f голоморфна в окрестности замкнутого круга $\overline{B(a, R)}$. Тогда для всех $z \in B(a, R)$ и $n \geq 0$

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|w-a|=R} \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}} dw.$$

Оценки Коши на коэффициенты Тейлора $f(z) = \sum c_n(z-a)^n$:

$$|c_n| = \frac{|f^{(n)}(a)|}{n!} \leq \frac{M(R)}{R^n}, \quad M(R) = \max_{|w-a|=R} |f(w)|.$$

Условия применимости. Голоморфность в окрестности замкнутого круга. Контур обходится один раз против часовой стрелки.

Идея доказательства. Формула Коши плюс дифференцирование под знаком интеграла. Оценка тривиальная: подынтегральная функция оценивается по модулю, длина контура $2\pi R$.

Варианты. Тождество Гутцмера (Gutzmer's identity, равенство Парсеваля для коэффициентов):

$$\sum_{n \geq 0} |c_n|^2 R^{2n} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(a + Re^{i\theta})|^2 d\theta.$$

Е2. Теорема Лиувилля и её расширения

Формулировка. Целая ограниченная функция постоянна.

Расширения: 1. Полиномиальный рост. Целая f с $|f(z)| \leq A + B|z|^k$ — полином степени $\leq k$. 2. Ограничение на $\operatorname{Re} f$. Целая f с $\operatorname{Re} f$ ограниченной сверху — постоянна. 3. Полиномиальный рост $\operatorname{Re} f$. Целая f с $\operatorname{Re} f(z) \leq A + B|z|^k$ — полином степени $\leq k$ (через Бореля–Каратеодори, Е8).

Условия применимости. Голоморфность на всей $\mathbb{C}$ обязательна.

Пример без условия. Функция $1/z$ голоморфна на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, ограничена вне любого круга вокруг нуля, но не постоянна.

Идея доказательства. По оценкам Коши $|c_n| \leq M(R)/R^n$. При $R \rightarrow \infty$ для $n \geq k+1$ правая часть стремится к нулю. Все старшие коэффициенты равны нулю. Версия с $\operatorname{Re} f$: $g = e^f$ имеет $|g| = e^{\operatorname{Re} f}$ — ограничена, применяется классическая Лиувиль.

Е3. Принцип максимума и минимума модуля

Формулировка. Пусть f голоморфна и непостоянна в области Ω . Тогда $|f|$ не имеет локального максимума внутри Ω . Если дополнительно Ω ограничена и f непрерывна на $\bar{\Omega}$, то

$$\max_{\bar{\Omega}} |f| = \max_{\partial\Omega} |f|.$$

Принцип минимума модуля. Если в дополнение f не имеет нулей в Ω , то $|f|$ не имеет локального минимума внутри.

Условия применимости. - Непостоянность f . Иначе утверждение тривиально, но не даёт информации. - Для минимума — отсутствие нулей.

Пример без отсутствия нулей. У $f(z) = z$ в единичном круге локальный минимум $|f| = 0$ в нуле, хотя f непостоянна.

Идея доказательства. По свойству среднего $|f(a)| \leq \operatorname{avg}_{|z-a|=r} |f|$. Локальный максимум $|f|$ в точке a влечёт равенство среднего и значения. Значит $|f| \equiv |f(a)|$ на малой окружности. Через теорему об открытом отображении (Е4) f постоянна. Минимум — переход к $1/f$.

Е4. Теорема единственности и теорема об открытом отображении

Формулировка. - Теорема единственности (identity theorem). Если f, g голоморфны в области Ω и совпадают на множестве с предельной точкой внутри Ω , то $f \equiv g$ на Ω . - Теорема об открытом отображении (open mapping theorem). Голоморфная непостоянная функция в области переводит открытые множества в открытые.

Условия применимости. Связность области. Предельная точка должна лежать внутри Ω , а не на границе.

Пример без условия о предельной точке внутри. Функции $f(z) = \sin(1/(1-z))$ и $g \equiv 0$ совпадают на последовательности с предельной точкой $z = 1$ на границе $\mathbb{D}$, но $f \not\equiv 0$ внутри.

Идея доказательства. Множество точек, где все производные f и g совпадают, открыто (по разложению Тейлора) и замкнуто (по непрерывности производных). В связной области из непустоты следует совпадение со всем Ω . Открытость образа: малый круг вокруг прообраза по теореме Руше (Rouché) покрывает малый круг вокруг образа.

Е5. Лемма Шварца и лемма Шварца-Пика

Формулировка (Шварц). Пусть $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ голоморфна и $f(0) = 0$. Тогда: 1. $|f(z)| \leq |z|$ для всех $z \in \mathbb{D}$. 2. $|f'(0)| \leq 1$. 3. Равенство в одной из оценок хотя бы в одной точке означает, что $f(z) = e^{i\alpha}z$.

Формулировка (Шварц-Пик). Для любой голоморфной $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ и любых $z, w \in \mathbb{D}$:

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right|, \quad \frac{|f'(z)|}{1 - |f(z)|^2} \leq \frac{1}{1 - |z|^2}.$$

Равенство означает, что f — автоморфизм $\mathbb{D}$.

Условия применимости. - Лемма Шварца требует $f(0) = 0$. - Образ строго в открытом $\mathbb{D}$.

Пример без $f(0) = 0$. Постоянная $f \equiv 1/2$ удовлетворяет $|f| < 1$, но $|f(z)| = 1/2$ не оценивается через $|z|$ в окрестности нуля.

Идея доказательства. Функция $g(z) = f(z)/z$ имеет устранимую особенность в нуле. На окружности $|z| = r$ оценка $|g| \leq 1/r$, по принципу максимума $|g| \leq 1/r$ и внутри. Устремляя $r \rightarrow 1$, получаем $|g| \leq 1$. Шварц-Пик: композиция $\psi \circ f \circ \varphi$ с подходящими автоморфизмами $\mathbb{D}$ сводит к лемме Шварца.

Варианты. - Высшая лемма Шварца. Если $f(0) = f'(0) = \dots = f^{(k-1)}(0) = 0$, то $|f(z)| \leq |z|^k$. - Полуплоскостной аналог через преобразование Кэли (Cayley): $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H} \Rightarrow |f'(z)|/\operatorname{Im} f(z) \leq 1/\operatorname{Im} z$.

Записи — Стандартные

Е6. Теорема трёх кругов Адамара (Hadamard three-circles)

Формулировка. Пусть f голоморфна в кольце $r_1 < |z| < r_3$ и непрерывна на замыкании. Пусть $M(r) = \max_{|z|=r} |f|$. Тогда $\log M(r)$ выпукла по $\log r$:

$$\log M(r_2) \leq \frac{\log(r_3/r_2)}{\log(r_3/r_1)} \log M(r_1) + \frac{\log(r_2/r_1)}{\log(r_3/r_1)} \log M(r_3).$$

Условия применимости. Замкнутость кольца и непрерывность f до границы. Если f голоморфна в нуле, кольцо можно вырождать в круг.

Идея доказательства. Рассмотреть $g(z) = z^\alpha f(z)$. Модуль $|g| = |z|^\alpha |f|$ однозначен даже при многозначной степени z^α . Подобрать α так, чтобы максимум $|g|$ совпал на двух граничных окружностях. Применить принцип максимума к g .

Е7. Принцип Фрагмена-Линделёфа (Phragmén-Lindelöf)

Формулировка для угла. Пусть f голоморфна в открытом угле $S = \{|\arg z| < \pi/(2\beta)\}$, непрерывна на $\bar{S}$, $|f| \leq M$ на ∂S . Если внутри S выполнено $|f(z)| \leq C \exp(|z|^\alpha)$ при некотором $\alpha < \beta$, то $|f| \leq M$ во всём S .

Условия применимости. Рост строго ниже критического для данного угла.

Пример без условия. В угле ширины π/β функция $f(z) = \exp(z^\beta)$ имеет $|f| = 1$ на границе угла, но не ограничена внутри.

Идея доказательства. Вспомогательный множитель $h_\varepsilon(z) = \exp(-\varepsilon z^\gamma)$ при $\alpha < \gamma < \beta$ убывает к нулю на бесконечности внутри S . Применить принцип максимума к $f h_\varepsilon$ на ограниченной части угла. Устремить $\varepsilon \rightarrow 0$.

Е8. Неравенство Бореля-Каратеодори (Borel-Carathéodory)

Формулировка. Пусть f голоморфна в $|z| \leq R$, $f(0) = 0$. Обозначим $A(R) = \max_{|z|=R} \operatorname{Re} f$. Тогда при $0 < r < R$

$$\max_{|z|=r} |f| \leq \frac{2r}{R-r} A(R).$$

Без условия $f(0) = 0$:

$$\max_{|z|=r} |f| \leq \frac{2r}{R-r} A(R) + \frac{R+r}{R-r} |f(0)|.$$

Условия применимости. Голоморфность в замкнутом круге.

Идея доказательства. При $f(0) = 0$ и $A(R) > 0$ строится $g(z) = f(z)/(2A(R) - f(z))$. На окружности $|z| = R$ выполнено $|2A - f|^2 - |f|^2 = 4A(A - \operatorname{Re} f) \geq 0$. Значит $|g| \leq 1$ на границе, $g(0) = 0$. Лемма Шварца даёт $|g| \leq |z|/R$. Выразить $|f|$ обратно.

Е9. Теорема Гурвица (Hurwitz)

Формулировка. Пусть голоморфные f_n сходятся локально равномерно к f в области Ω (предел также голоморфен). Если каждая f_n не имеет нулей в Ω , то f либо тождественно ноль, либо тоже без нулей.

Сильнее: если $f \not\equiv 0$ имеет нуль кратности k в z_0 , то для всех достаточно малых $\rho > 0$ при больших n функция f_n имеет ровно k нулей в $B(z_0, \rho)$.

Условия применимости. Локально равномерная сходимость. Поточечной недостаточно.

Идея доказательства. Принцип аргумента: интеграл $\frac{1}{2\pi i} \oint f'_n/f_n$ по контуру вокруг z_0 считает нули f_n . При отсутствии нулей f на контуре интегралы для f_n сходятся к интегралу для f . Целочисленные значения стабилизируются.

Е10. Принцип симметрии Шварца (Schwarz reflection)

Формулировка. Пусть Ω^+ — область в верхней полуплоскости, L — открытый отрезок на $\mathbb{R}$ на её границе. Пусть f голоморфна в Ω^+ , непрерывна на $\Omega^+ \cup L$, и $f(L) \subset \mathbb{R}$. Тогда продолжение

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} f(z), & z \in \Omega^+ \cup L, \\ \overline{f(\bar{z})}, & z \in \Omega^- \end{cases}$$

голоморфно на $\Omega = \Omega^+ \cup L \cup \Omega^-$, где Ω^- — зеркальное отражение Ω^+ относительно $\mathbb{R}$.

Условия применимости. Прямолинейный (или круговой) кусок границы. Вещественность граничных значений на нём.

Идея доказательства. Антиголоморфная композиция антиголоморфной отображения даёт голоморфное по z . На прямой L непрерывность плюс голоморфность с двух сторон дают голоморфность через теорему Морера (Morera) по прямоугольнику, пересекающему L .

Вариант для окружности. Симметрия относительно $|z| = R$ — инверсия $z \mapsto R^2/\bar{z}$, продолжение $\tilde{f}(z) = \overline{f(R^2/\bar{z})}$.

Е11. Формула Йенсена (Jensen)

Формулировка. Пусть f голоморфна в $|z| \leq R$, $f(0) \neq 0$, нули в открытом круге $|z| < R$ — $a_1, \dots, a_n$ (с учётом кратностей). Тогда

$$\log |f(0)| = \sum_{k=1}^n \log \frac{|a_k|}{R} + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta.$$

Условия применимости. $f(0) \neq 0$. Если $f(z) = z^m g(z)$ с $g(0) \neq 0$, применить к g .

Пример без условия. При $f(0) = 0$ левая часть бесконечна, а правая конечна.

Идея доказательства. Без нулей: $\log |f|$ гармонична, отсюда свойство среднего. С нулями: разделить на конечное произведение Бляшке (Е12), которое имеет модуль один на $|z| = R$ и нужные нули внутри.

Е12. Произведения Бляшке и автоморфизмы $\mathbb{D}$ (Blaschke products)

Формулировка. Автоморфизмы $\mathbb{D}$ — в точности отображения вида

$$\varphi(z) = e^{i\alpha} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}, \quad |a| < 1, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Конечное произведение Бляшке с нулями $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{D}$:

$$B(z) = e^{i\alpha} \prod_{k=1}^n \frac{z - a_k}{1 - \bar{a}_k z}.$$

Свойства: B голоморфно в $\mathbb{D}$, $|B| < 1$ внутри, $|B| = 1$ на $\partial\mathbb{D}$.

Бесконечное произведение сходится локально равномерно тогда и только тогда, когда

$$\sum_k (1 - |a_k|) < \infty \quad (\text{условие Бляшке}).$$

Условия применимости. Все нули лежат в $\mathbb{D}$. Для бесконечного случая — условие Бляшке.

Пример без условия. Если $a_k = 1 - 1/k$, то $\sum (1 - |a_k|) = \sum 1/k = \infty$, произведение расходится к нулю.

Идея доказательства условия Бляшке. По формуле Йенсена (Е11) для $f \in H^\infty$ с нулями a_k получаем $\sum \log(R/|a_k|) \leq \log M(R) - \log |f(0)|$ при $R \rightarrow 1^-$. Это эквивалентно $\sum (1 - |a_k|) < \infty$.

Записи — Редкие

E13. Теорема трёх прямых Адамара (Hadamard three-lines)

Формулировка. Пусть f голоморфна и ограничена в полосе $a < \operatorname{Re} z < b$, непрерывна на замыкании. Пусть $M(x) = \sup_t |f(x + it)|$. Тогда $\log M(x)$ выпукла по x .

Условия применимости. Ограниченность f в полосе.

Пример без условия. Функция $\exp(\exp z)$ ограничена на каждой вертикальной прямой $\operatorname{Re} z = c$, но не ограничена в полосе.

Идея доказательства. Вспомогательная $g(z) = M(a)^{(b-z)/(b-a)} M(b)^{(z-a)/(b-a)}$ имеет нужные модули на границе. Применить принцип Фрагмена-Линделёфа для полосы к f/g .

E14. Теорема Шоттки (Schottky)

Формулировка. Существует функция $\Phi : (0, 1) \times (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ такая, что любая голоморфная $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ с $|f(0)| \leq M$ удовлетворяет $|f(z)| \leq \Phi(r, M)$ при $|z| \leq r$.

Условия применимости. Образ пропускает две различные точки.

Идея доказательства. Универсальное накрытие $\mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ — единичный диск (через модулярную функцию λ). Поднять f до отображения $\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$, применить Шварц-Пик (E5).

E15. Принцип Линделёфа для граничных пределов (Lindelöf)

Формулировка. Пусть f голоморфна и ограничена в угле S с вершиной в нуле, $|\arg z| < \theta_0 < \pi/2$. Если предел $\lim_{r \rightarrow 0+} f(re^{i\alpha})$ существует и равен L для одного направления, то он равен L для всех направлений в S .

Условия применимости. Ограниченность.

Пример без условия. $f(z) = e^{1/z}$ имеет радиальный предел 0 при $z \rightarrow 0$ по лучу $\arg z = \pi$, но не имеет предела по другим лучам.

Идея доказательства. Применить Фрагмена-Линделёфа к $f - L$ в подсекторе.

Использования

Сводка применений основных и стандартных записей в реальных задачах олимпиад:

- ИМС-1995-DAY2-3. Принцип максимума (E3) и тождество $\operatorname{Re}((z + \alpha)/(z - \alpha)) = (|z|^2 - |\alpha|^2)/|z - \alpha|^2$ для логарифмической производной: расположение нулей характеристического полинома на единичной окружности.
- ИМС-2004-6. Лиувилль (E2) и теорема единственности (E4): восстановление рациональной функции по её полюсной структуре и поведению на бесконечности.
- ИМС-2009-4. Запись коэффициентов через формулу Коши (E1) и принцип максимума (E3): оценка $\max |q|$ через $\max |p|$ при выпуклых коэффициентах (положительность ядра Фейера).
- ИМС-2013-DAY2-1. Принцип максимума (E3) и обратное неравенство треугольника: нижняя оценка $|z^3 + 1|$ на круге.
- ИМС-2021-7. Формула Коши (E1) и принцип максимума (E3): оценка $|f(0)|$ через интеграл $\frac{1}{2\pi i} \oint f(z)p(z) dz/(zp(z))$ при подходящем приведённом полиноме p .

Общие роли записей: - E1, E3 — почти любая задача комплексного анализа уровня IMC и Putnam. - E2 — определение функции по росту на бесконечности. - E4 — функциональные уравнения, переход с $\mathbb{R}$ на $\mathbb{C}$. - E5, E12 — задачи про самоотображения $\mathbb{D}$. - E6, E8 — оценки промежуточного значения через граничные. - E11, E12 — связь количества нулей с ростом.

Self-test

1. Пусть f голоморфна в $\mathbb{D}$, непрерывна на $\overline{\mathbb{D}}$ и $|f(z)| = 1$ для всех $|z| = 1$. Опиши все такие f .
2. Голоморфная $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ удовлетворяет $f(0) = 1/2$. Найди точную верхнюю оценку $|f(z)|$ при $|z| = r$ и функцию, на которой она достигается.
3. Голоморфная $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ имеет нули в точках $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{D}$ (с учётом кратностей) и никаких других. Докажи $|f(0)| \leq |a_1 a_2 \dots a_n|$.
4. Целая функция f удовлетворяет $\operatorname{Re} f(z) \leq A + B|z|^k$ при всех z для некоторых $A, B > 0$ и $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Докажи, что f — полином степени не выше k .
5. Функция f голоморфна в кольце $1 \leq |z| \leq 4$, удовлетворяет $\max_{|z|=1} |f| \leq 2$ и $\max_{|z|=4} |f| \leq 8$. Найди точную верхнюю оценку $\max_{|z|=2} |f|$ и пример функции, на которой она достигается.

Решения

1. По принципу максимума $|f| \leq 1$ внутри $\mathbb{D}$. Нули f изолированы. Их конечное число: иначе предельная точка лежит внутри $\mathbb{D}$ (тогда $f \equiv 0$, противоречие с $|f| = 1$ на границе) либо на $\partial\mathbb{D}$ (но рядом с такой точкой $|f|$ сколь угодно мала по непрерывности, противоречие).

Пусть $a_1, \dots, a_n$ — нули с кратностями. Построим конечное произведение Блассе $B(z) = \prod (z - a_k)/(1 - \bar{a}_k z)$ (E12). Функция $g = f/B$ голоморфна в $\mathbb{D}$, без нулей, непрерывна на $\overline{\mathbb{D}}$. На $\partial\mathbb{D}$: $|g| = |f|/|B| = 1$. По принципу максимума $|g| \leq 1$ внутри. По принципу минимума (применённому к g без нулей) $|g| \geq 1$ внутри. Значит $|g| \equiv 1$, и g — постоянная с единичным модулем.

Ответ: $f(z) = e^{i\alpha} \prod_{k=1}^n (z - a_k)/(1 - \bar{a}_k z)$ — конечное произведение Блассе (включая константу единичного модуля при $n = 0$).

2. По лемме Шварца-Пика (E5) с $w = 0$:

$$\left| \frac{f(z) - 1/2}{1 - (1/2)f(z)} \right| \leq |z|.$$

Это условие переписывается как принадлежность $f(z)$ образу круга $|\zeta| \leq r$ под отображением $\zeta \mapsto (\zeta + 1/2)/(1 + \zeta/2)$. Это отображение Möbius переводит диски в диски. Максимум модуля достигается в точке $\zeta = r$:

$$|f(z)| \leq \frac{r + 1/2}{1 + r/2} \quad \text{при} \quad |z| = r.$$

Оценка достижима на $f(z) = (z + 1/2)/(1 + z/2)$ — автоморфизм $\mathbb{D}$ с $f(0) = 1/2$.

3. Построим $B(z) = \prod (z - a_k)/(1 - \bar{a}_k z)$ — конечное произведение Блассе с теми же нулями (E12). Функция $h = f/B$ голоморфна в $\mathbb{D}$ без нулей.

При $|z| \rightarrow 1^-$ имеем $|B(z)| \rightarrow 1$ и $|f(z)| \leq 1$. Значит $\limsup_{z \rightarrow \zeta} |h(z)| \leq 1$ для всех $\zeta \in \partial\mathbb{D}$. По граничной форме принципа максимума $|h| \leq 1$ в $\mathbb{D}$.

В точке нуль: $|h(0)| = |f(0)|/|B(0)| \leq 1$, причём $|B(0)| = \prod |a_k|$. Отсюда $|f(0)| \leq |a_1 \cdots a_n|$.

4. Положим $g(z) = f(z) - f(0)$, тогда $g(0) = 0$ и $\operatorname{Re} g(z) \leq A + B|z|^k + |f(0)|$. Обозначим $A_g(R) = \max_{|z|=R} \operatorname{Re} g \leq A + BR^k + |f(0)|$ для $R \geq 1$.

По неравенству Бореля–Каратеодори (Е8) при $r = R/2$:

$$\max_{|z|=R/2} |g(z)| \leq 2A_g(R) \leq C_1 + 2BR^k$$

с константой C_1 , не зависящей от R .

По оценкам Коши (Е1) для коэффициентов Тейлора g в нуле:

$$|c_n| \leq \frac{\max_{|z|=R/2} |g|}{(R/2)^n} \leq \frac{C_1 + 2BR^k}{(R/2)^n}.$$

При $n > k$ и $R \rightarrow \infty$ правая часть стремится к нулю. Значит $c_n = 0$ при $n > k$, и $f = c_0 + c_1 z + \dots + c_k z^k$.

5. Применяем теорему трёх кругов Адамара (Е6) с $r_1 = 1, r_2 = 2, r_3 = 4$. В терминах $\log r$ точка $\log 2$ — середина отрезка $[0, \log 4]$. По выпуклости $\log M(r)$ от $\log r$:

$$\log M(2) \leq \frac{1}{2} \log M(1) + \frac{1}{2} \log M(4) \leq \frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{2} \log 8 = \log 4.$$

Значит $\max_{|z|=2} |f| \leq 4$.

Оценка достигается на $f(z) = 2z$: $\max_{|z|=1} |2z| = 2$, $\max_{|z|=4} |2z| = 8$, $\max_{|z|=2} |2z| = 4$.